

1. Phân tích một số thành tổng các số cho trước.

Phương pháp chung:

- Dùng mảng a để lưu trữ giá trị dãy a
- Dùng mảng L[0..max] để đánh dấu tất cả các tổng có thể tạo ra
 - + Nếu tổng st được tạo ra mà phần tử cuối cùng được nạp vào là a[i] thì L[st]:=i;
 - + Bài toán nhỏ nhất không có phần tử nào là L[0]:=1;
 - + Tổng quát

```
for( i=1;i<=n;i++)
{
    max=maxtong;
    for (st=maxtong ; st<= 0;st--)
    {
        if ((L[st]<> 0) and (L[st+a[i]]=0))
        {
            L[st+a[i]]:=i;
            if (s=st+a[i]) exit;
            if (max< st+a[i]) max:=st+a[i] ;
        }
    }
    maxtong:=max;
}
```

- Bài toán không có đáp án khi L[s]=0

Bài 1. Tổng S

Cho n số nguyên a1, a2,...,an. Tìm dãy con của dãy a có tổng bằng S ≤ 40000, n ≤ 200. Mỗi phần tử của dãy a chỉ được sử dụng tối đa 1 lần.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp daycon.INP có dòng 1 chứa số n và s, dòng 2 chứa n số nguyên của dãy a

Kết quả: Ghi vào tệp daycon.out dãy tìm được

- **Thuật toán:**

- Dãy số ban đầu là dãy số nguyên
- Sử dụng thuật toán nêu trên

Daycon.inp	Daycon.out
5 10	2 3 4 1
2 3 4 8 1	

Bài 2. Phân tích số

Cho n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n=100, a_i=200$). Hãy tìm số nguyên dương bé nhất mà không thể phân tích số đó thành tổng các số của dãy a (trường hợp số S nào đó bằng 1 số trong dãy thì vẫn xem như S phân tích được thành các số trong dãy), mỗi phần tử của dãy a chỉ được sử dụng tối đa 1 lần.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp daycon.INP có

+ dòng 1: chứa số n

+ dòng 2: chứa n số nguyên của dãy a

Kết quả: Ghi vào tệp daycon.out dãy tìm được

Daycon.inp	Daycon.out
5	19
2 3 4 8 1	

• Thuật toán:

- Dùng mảng a để lưu trữ giá trị dãy a
- Dùng mảng $L[0..max]$ để đánh dấu tất cả các tổng có thể tạo ra (như trên)
- Thực hiện vòng lặp: Cho i chạy từ 1 đến max , nếu xuất hiện $L[i]=0$ thì i là giá trị cần tìm và kết thúc vòng lặp.

Bài 3. Chia quà

Trong ngày sinh nhật, hai anh em Bin và Bo nhận được n đồ chơi ($N < 40$). Trên đồ chơi i có ghi giá tiền x_i . Hai anh em quyết định mỗi người phải có trách nhiệm bảo quản một phần số quà và phân chia sao cho tổng giá trị tiền đồ chơi mà mỗi người phải bảo quản là ít nhất. Hãy giúp Bin và Bo phân chia trách nhiệm.

Dữ liệu vào: Qua.inp gồm

- Dòng 1: Số nguyên dương n

- Dòng 2: Gồm n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp Qua.out

Gồm 2 dòng, mỗi dòng ghi các số tương ứng với các đồ chơi mỗi người và cuối mỗi dòng là tổng giá trị các đồ chơi tương ứng.

Qua.inp	Qua.out
10	1 8 9 10 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 3 4 5 6 7 27

- Các dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 3 số chỉ thời điểm bắt đầu a_i , kết thúc vào thời điểm b_i và trả tiền thuê c_i của khách hàng được cho thuê máy

*** Thuật toán:**

- Dùng mảng $L[0..max]$ để đánh dấu tất cả các tổng có thể tạo ra (như trên)

- Tìm giá trị S lớn nhất thoả mãn $S=a$ (trong đó a là nửa tổng các x_i với $i = \underline{1..n}$)
 - Đưa ra dãy các x_i có tổng bằng S chính là các đồ chơi phân cho một trong 2 người, người thứ 2 được phân các đồ chơi còn lại.